

**Instructions d'emploi,
listes des pièces détachées
et schémas d'intégrations
des unités électriques**

Geko^R

**modèle Geko^R:
900.210.0188
6401 ED-A/HHBA
avec moteur Honda GX390**

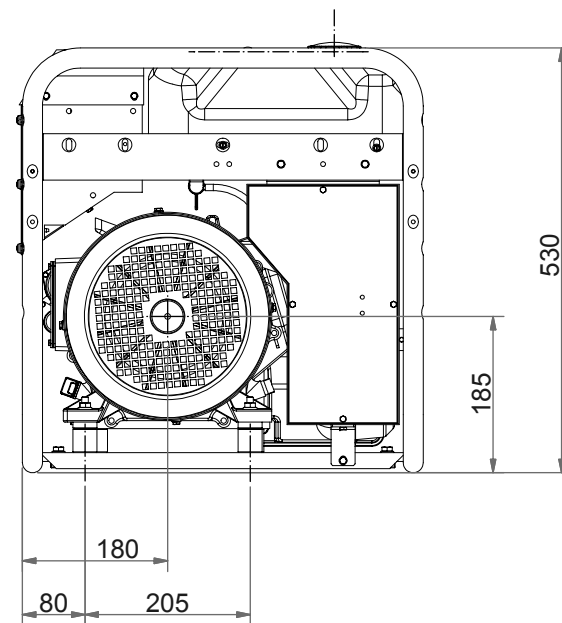
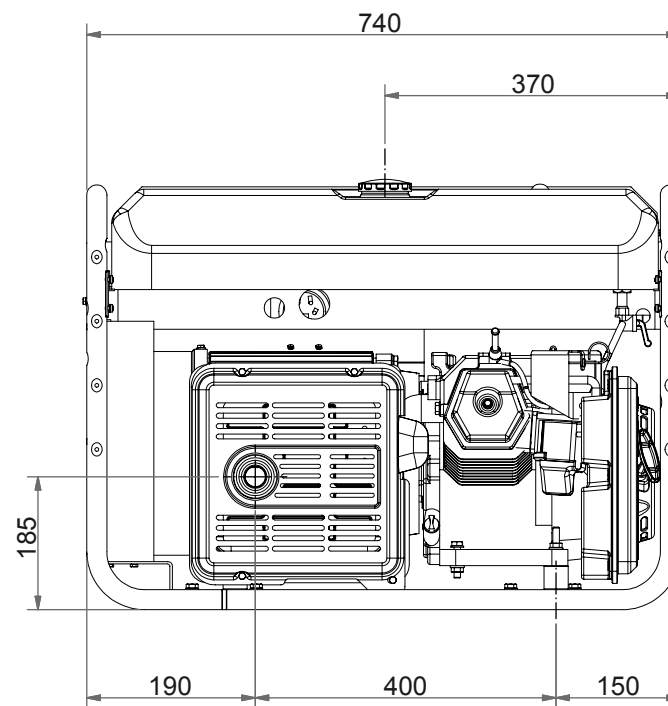
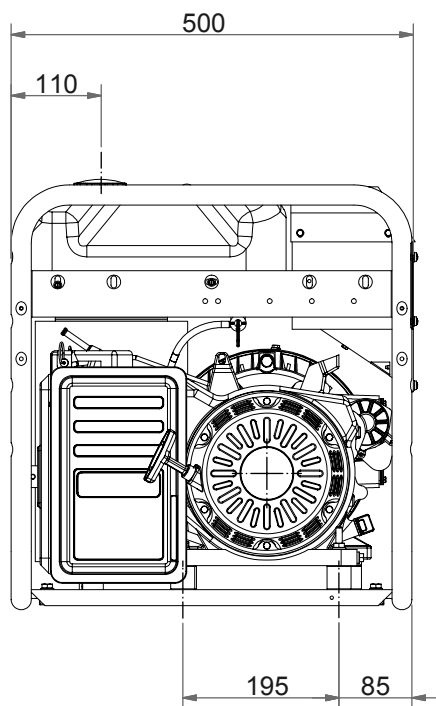
pour
groupe de bourrage électrique ROBEL 62.04

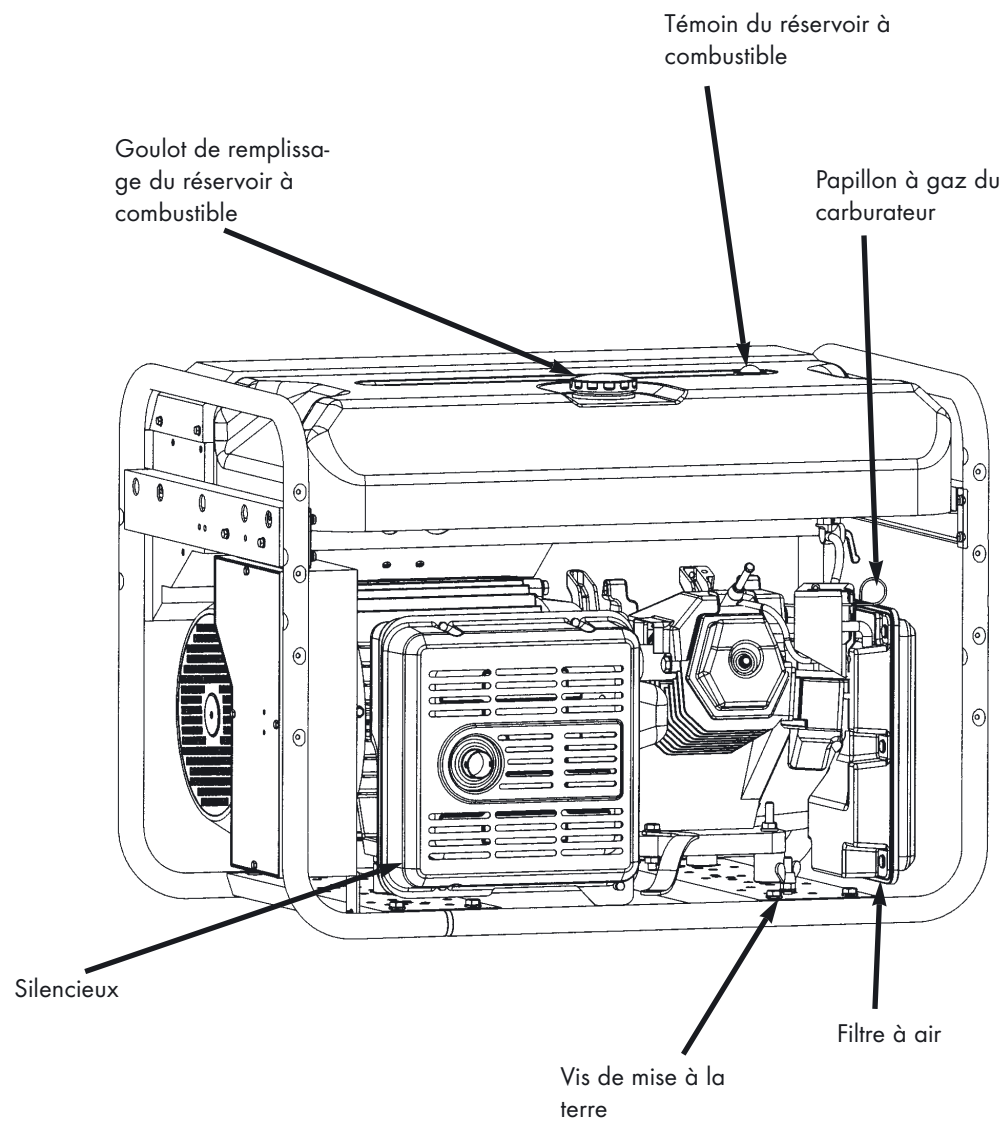
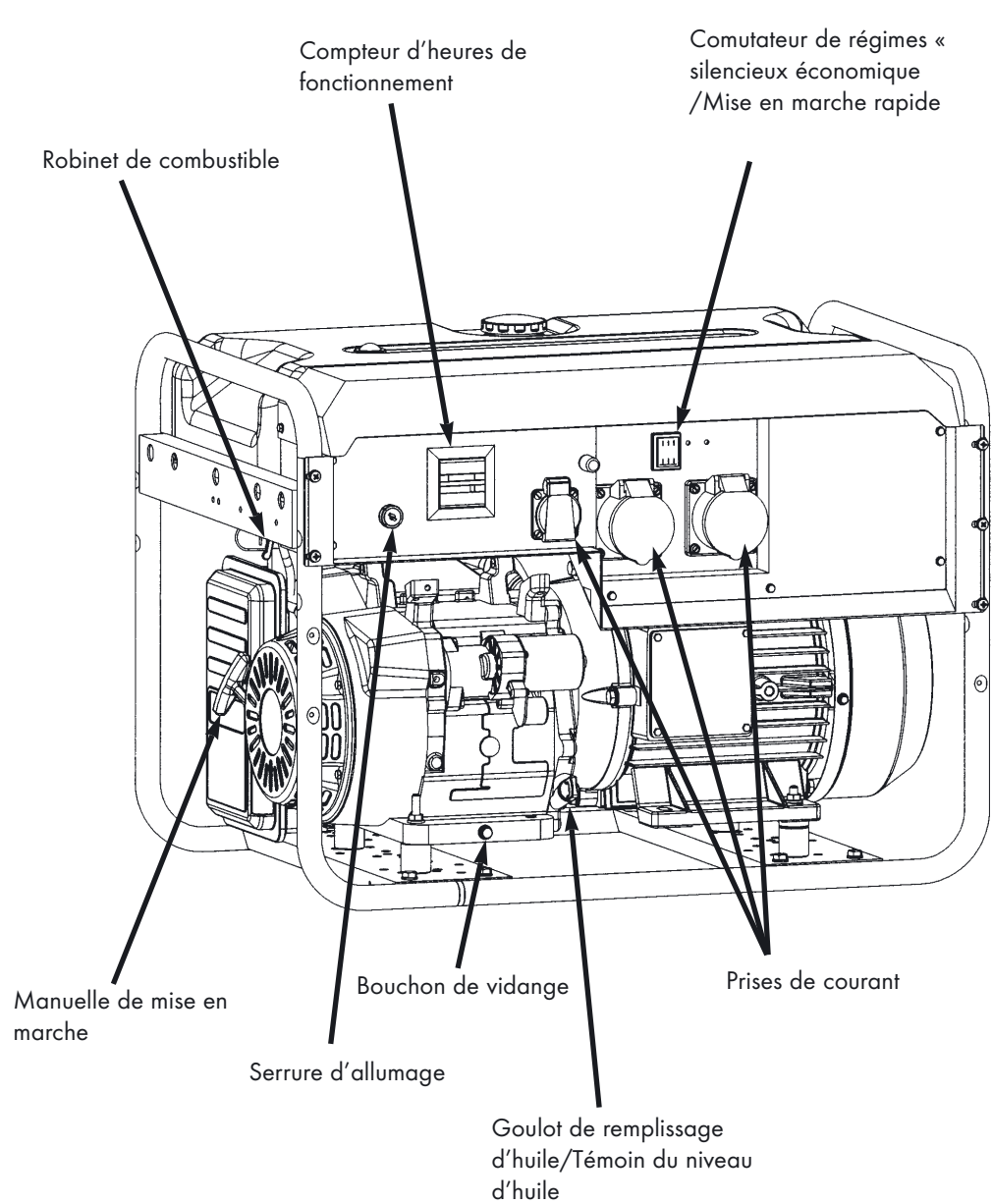
Numéro d'homologation par la SNCF IEM 05057

Robel Bahnbaumaschinen GmbH

E-Mail: info@robel.info
Internet: www.robel.info

Industriestraße 31, 83395 Freilassing
Postfach 3222, 83398 Freilassing
Telefon (++49) 08654 - 609 - 0
Telefax (++49) 08654 - 609 - 445





Précautions à prendre

- * L'appareil électrique en question est livré dans l'état conforme à la sécurité technique. Il est interdit d'enlever tous dispositifs de protection ou emballages différents de celles d'origine.
- * Les gaz d'échappement sont toxiques ! Ne laissez pas fonctionner l'appareil électrique dans un local non-ventillé.
- * Attention ! Même en cas d'usage d'un conduit d'évacuation des gaz d'échappement, ces derniers peuvent pénétrer dans le local en question. C'est pourquoi, en cas d 'exploitation dans des locaux fermés, il y a lieu, en dehors d'une bonne ventilation de se conformer aux normes en viguer, le conduit d'évacuation ne doit pas être en matières inflammables ou dirigé sur de telles matières. Danger d'incendie !
- * Respectez les précautions relatives à l'emploi des combustibles. Danger d'incendie ou d'explosion ! N'ajoutez pas du combustible si l'appareil est en marche. Ne laissez pas les déversements de combustibles par terre. Pour le remplissage, servez-vous d'un entonnoir.
- * Ne laissez jamais l'appareil à proximité des matières inflammables. Danger d'incendie.
- * Ne touchez pas aux pièces chaudes. Danger de brûlures !
- * Conformez-vous absolument aux dispositifs du p. 4 « Jonctions électriques et précautions à prendre ». Mauvaises jonctions menacent la vie.
- * En cas de long séjour près de l'appareil, il y a lieu de porter des casques-protège oreilles.

1. Construction et principe de fonctionnement de l'appareil électrique.

1.1. Type de générateur

Le générateur est conforme aux normes VDE 0530. C'est une machine électrique à système magnétique tournant; stable en cas de court-circuit; à autoexcitation; sans contacts et sans balais; à sous-ensemble d'excitation avec une tension alternative constitué par des condensateurs à films soides résistants au claquage, classe d'isolement de la machine-F, degré de protection 7P54 ; résistant à la poussière et aux gouttes d'eau . Les bobinnages de stator en cuivre ont une imprégnation appelée à assurer la résistance à l'eau et aux conditions tropicales. Sont garantis: le niveau de perturbations conforme au niveau N VDE 0875 et le respect des normes DIN VDE 0879, p.1.

1.2. Le régime silencieux et économique.

Comme règle générale, l'appareil ne fonctionne pas au régime de longue durée. Par contre, l'énergie électrique est souvent nécessaire d'urgence, tout comme pour les réseaux d'entreprises d'alimentation en énergie électrique. Aidé du régime Geco-Silent Economic (régime Geco silencieux et économique), le nombre de tours du moteur diminue, par contre, il augmente rapidement en cas d'arrivée d'une demande électrique. Ce faisant, diminuent substantiellement la consomation, l'échappement, le niveau du bruit et l'usure.

Un modème électronique spécial contrôle, à l'aide d'un système de mesures et des capteurs, le régime de fonctionnement de l'appareil et l'entraînement. Ainsi, même en cas de lancement du moteur à froid, le système de contrôle s'engage immédiatement et ne nécessite pas d'autres mesures supplémentaires. En cas d'arrivée d'une demande de puissance, le moteur est mis immédiatement, grâce au système de contrôle, en puissance complète et en nombre de tours nominal, ce qui permet d'alimenter également les utilisateurs à la mise en marche difficile.

1.3. La composition générale de l'appareil.

Les principaux composants de l'appareil électrique sont: moteur, générateur, boîte de jonctios et un cadre en tubes porteur le générateur est relié au moteur avec un manchon conique et une goupille filetée supplémentaire. L'ensemble «moteur-générateur» est monté sur amortisseur. L'évacuation du puissance se fait par les prises de courant alternatif monophasé et triphasé.

1.4. Le réglage de tension électrique

Le réglage de tension est rigidement conditionné par la construction de l'appareil. La tension varie aux tolérances grâce aux variations du nombre de tours du moteur. Ce dernier est muni d'un système d'automatisation qui maitient le nombre de tours permanent (avec une tolérance de $\pm 5\%$).

La tension de la marche à vide du générateur est de 250 V au maximum. Au Moment de la charge nominale, elle ne doit pas être en-dessous de 207V.

Attention ! En cas d 'exploitation avec l'appareil électrique en tension, les utilisateurs sensibles aux fluctuations de la tension peuvent être endommagés.

1.5. Composition de base

L'appareil électrique, dans sa version de base, est muni d'un dispositif de mise en marche à corde manual (ou, sur commande, d'un démarreur électrique) et des prises du type CEE ou à contacts protégés. Tous les appareils ont des boîtes de jonctions qui contiennent des composants électriques, des prises, etc.

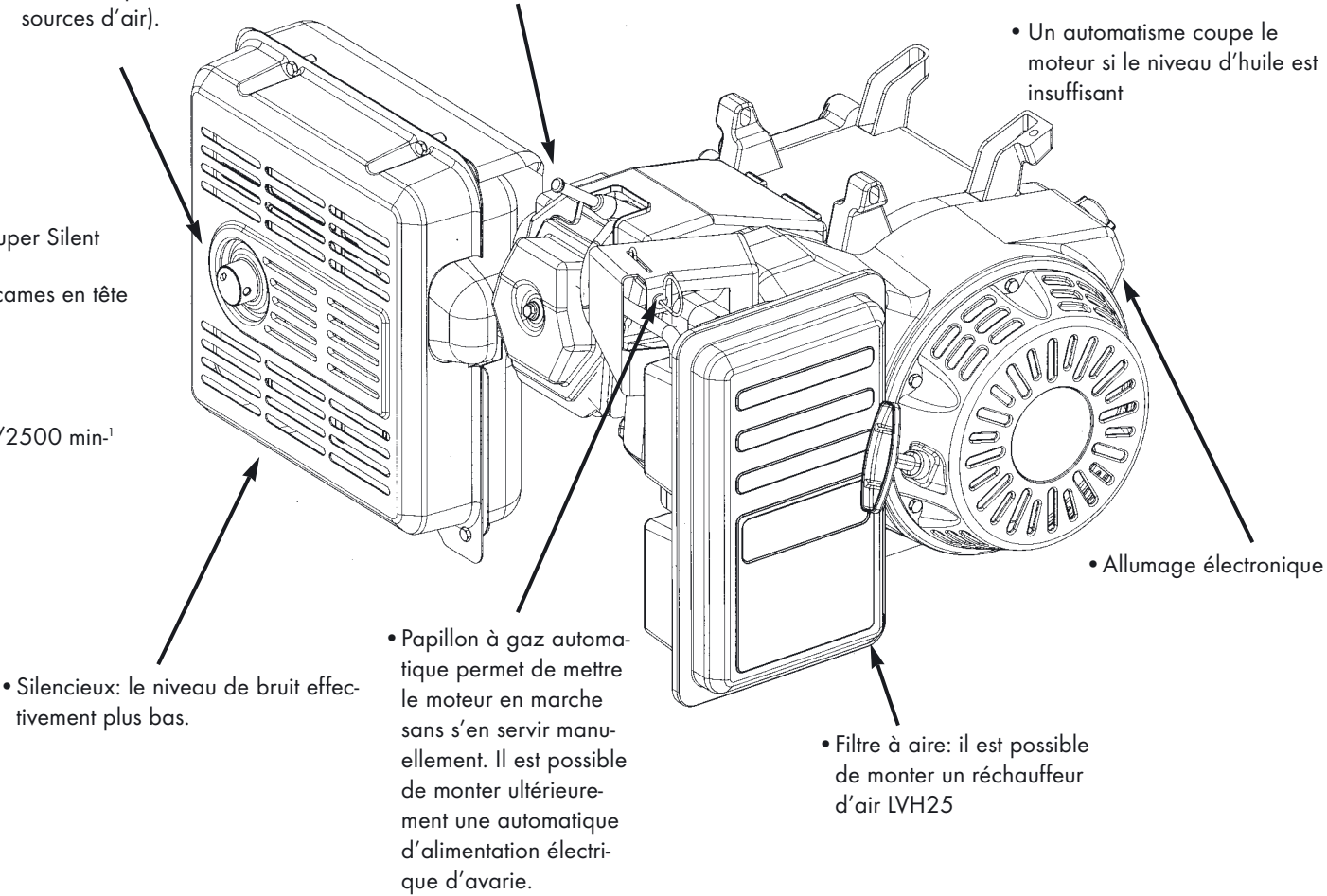
2. Moteur d’entraînement

Le moteur monocylindrique à quatre temps; à refroidissement à air; à vilebrequin horizontal. Un automatisme coupe le moteur ou interdit sa mise en marche, si le niveau d’huile est trop bas. Cet automatisme se met en marche également si l’appareil est sur une base inclinée. Le combustible à utiliser: «Super» ou «Normal» non-éthylrique. La mise en marche s’effectue avec l’aide d’un lanceur à corde. Le moteur à essence «Honda» est muni d’un allumage électronique.

- Faible échappement de polluants :conforme aux plus strictes normes pour les gaz d’échappement adoptées dans l’état de Californie pour l’an 2006 (Commission de l’état de Californie pour les res-sources d’air).
- La version à arbre à cames en bas du moteur et à soupapes en tête: Diminue la consommation d’huile de 50%; Diminue la consommation du com-bustible de 20%

Caractéristiques du moteur:

	GX 270 Super Silent	GX 390 Super Silent
Motortyp	A 4 temps, à un cylindre, à un arbre à cames en tête Cylindrée	
Hubraum	270 cm³ bzw.	390 cm³
Couple moteur maximum	19,1Nm/2500 min ⁻¹ bzw.	26,5 Nm/2500 min ⁻¹
Puissance	5,4 kW	7,5 kW
Système de refroidissement	A partir de l’air	
Système d’allumage	A transistors avec magnéto	



3. Partie électrique

Attention ! L'accès aux composants électriques n'est autorisé qu'aux ouvriers qualifiés. Les travaux non-autorisés dans la boîte des jonctions sont absolument interdits. Après chaque entretien ou dépannage de l'appareil, il y a lieu d'exercer un contrôle de sécurité aux termes de VDE0701. Notamment, il est indispensable de vérifier la résistance d'égalisation des potentiels (< 0,3 ohm), la résistance d'isolement (> 2 mégohm), ainsi que le bon fonctionnement des dispositifs de protection.

4. Mise en circuit électrique et précautions à prendre

L'appareil, dans l'état de livraison, est prévu pour alimenter un seul utilisateur (IT-réseau). Le câble du neutre n'est branché ni au corps ni au câble de protection. La mise en circuit du seul utilisateur est effectué exclusivement par des prises montées sur l'appareil livré. Si des rallonges supplémentaires sont utilisées, la résistance totale ne doit pas être supérieure à 1,5 ohm. Par conséquent, la longueur maxi de la rallonge : 1,6 mm² - 60 m maxi ; 2,5 mm² - 100 m maxi ; 4,0mm² - 165 m. Si les rallonges sont branchées à plus d'une prise, la longueur maxi doit être divisée en deux. En qualité de rallonge portables, il y a lieu d'utiliser les câbles non moins bons que H07RN-F selon DIN VDE 57282, p. 810. Si vous envisagez d'utiliser notre appareil dans un autre réseau, il faut y adapter les mesures de sécurité. Ces travaux, ainsi que l'accès à la boîte des jonctions ne peuvent être effectués que par des électriciens qualifiés. Ils sont responsables pour l'efficacité des mesures de sécurité. Si besoin est, il faut obtenir l'agrément d'une entreprise d'alimentation électrique locale. Il faut également se conformer aux instructions locales.

4.2. Protection contre les courants dangereux qui traversent le corps (DIN VDE 0100, T551)

La mesure de sécurité « Séparation de protection avec égalisation des potentiels » est réalisée dans le cadre des normes appropriées. Les câbles de phase et de neutre ne doivent pas être mis à la terre ni reliés au câble d'égalisation des potentiels (PE). Le câble d'égalisation des potentiels doit être posé de manière discontinue (générateur - câble - utilisateur). Une mise à la terre est possible pour évacuer les charges statiques. Si l'appareil électrique en question doit alimenter un réseau existant au neutre mis à la terre (TV-réseau), les dispositifs de protection du réseau doivent être opérationnels ou il faut créer de nouveau moyens de protection efficaces. Si pour un utilisateur existant, le courant de court-circuit de générateur nécessaire ne convient pas ou si le câble a la résistance supérieure à 1,5 Ohm, il y a lieu de prévoir un dispositif de protection (par exemple, un dispositif de protection) de mise hors circuit indépendant du courant de déclenchement et de la longueur du câble. Si l'appareil électrique à dispositif de protection de mise hors circuit est destiné aux réseaux TN, il faut veiller au respect de la valeur maxi admissible de la résistance de la mise à la terre conforme à la mesure de protection choisie. L'exécutant responsable doit être un électricien qualifié. Chaque mesure de protection doit être vérifiée par un électricien qualifié au moment de la mise en service.

4.3. Moyen de protection thermique.

L'appareil électrique est muni d'un dispositif de contrôle de la température de boninage. Si la température du bobinage devient supérieur à la valeur normative, l'allumage se voit coupé et le moteur s'arrête. Le relancement du moteur n'est possible qu'après le refroidissement du bobinage. Mais avant de le faire , il y a lieu d'éliminer les causes de surchauffe (nettoyer, par exemple, le radiateur encrassé ou encore des conduits de ventilation ; s'assurer que la surcharge n'est pas due aux utilisateurs trop puissants ou à l'utilisation à des températures d'air ambiant trop élevées).

5. Possibilités d'installation

5.1. Installation en plein air

L'appareil doit être utilisé principalement hors locaux fermés. Dans ces cas, la circulation d'air est au mieux. L'absence d'obstacles à 5m autour de l'appareil est une situation idéale. Cette zone ne doit pas avoir des matières inflammables ou explosives, telles que le combustible, etc. L'appareil doit se disposer sur le sol en position horizontale ; une inclinaison latérale ne doit pas être supérieure à 35°. Il faut protéger l'appareil contre les rayons du soleil directs avec l'aide d'un auvent si cela ne dérange pas la circulation d'air.

5.2. L'installation dans les locaux fermés.

Pour ce faire il y a lieu de se conformer aux divers documents :

- * Normes de construction et règles relatives aux sujets de la Fédération
- * Circulaires des ministères des sujets de la Fédération
- * DIN 18600 « Directives portant sur la construction et l'exploitation des ouvrages publics »
- * Directives régionales TÜV
- * Instructions portant sur l'application des normes et des règles adoptées par les sujets de Fédération
- * Mode d'emploi des matières inflammables
- * Directives des entreprises d'alimentation électrique
- * Instructions relatives à l'exploitation des garages
- * Instructions VDE 0100 et VDE 0108 « Instructions électriques dans les ouvrages publics

En cas d'utilisation dans des locaux fermés il y a lieu d'assurer l'accès libre de l'air (amenée d'air pour éviter l'intoxication). Le local doit être propre et protégé contre la poussière. On ne doit pas y emmagasiner des matières inflammables. Il faut accorder une grande attention à l'évacuation des gaz d'échappement riches en oxyde de carbone toxique. Les tuyaux flexibles ne sont pas étanches en règle générale; c'est pourquoi l'oxyde de carbone toxique peut s'infiltrer dans le local, c'est pourquoi l'étude de faisabilité et la réalisation du projet doivent être confiées à des spécialistes qualifiés.

6. Niveau de bruit

L'appareil a le seuil de puissance sonore 96(740X :98) dB(A). Celà correspond au niveau de la pression sonore 70(740X :71) dB(A) à distance de 10 m.

7. Alimentation des utilisateurs d'énergie électrique

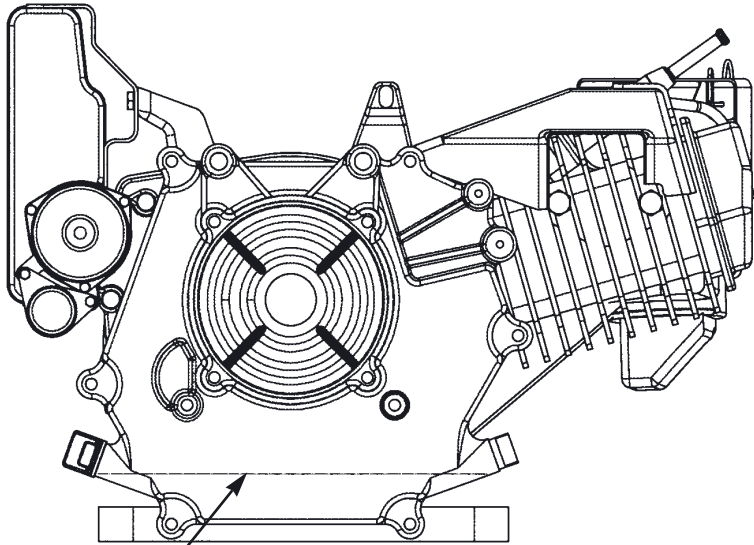
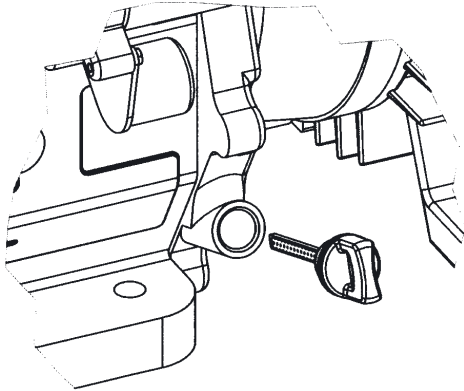
En choisissant les utilisateurs, il y a lieu de tenir compte de la puissance de l'appareil. Un expert est indispensable pour choisir le type et la toille de l'appareil.

8. Vérification avant la mise en marche.

8.1. Niveau d'huile dans le moteur

- 1. Enlever le bouchon et bien essuyer la jauge d'huile
- 2. Mettre la jauge à sa place sans toutefois la visser
- 3. Si le niveau d'huile est inférieur à la norme, il faut ajouter de l'huile jusqu'au bord du goulot.

Il faut utiliser les huiles pour moteurs à 4 temps conformes aux classes SG, SF ou plus. L'huile universelle est SAE 10 W-30.



Niveau d'huile

8.2. Carburant

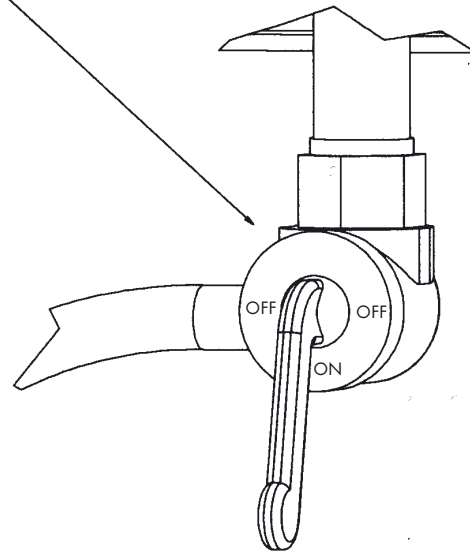
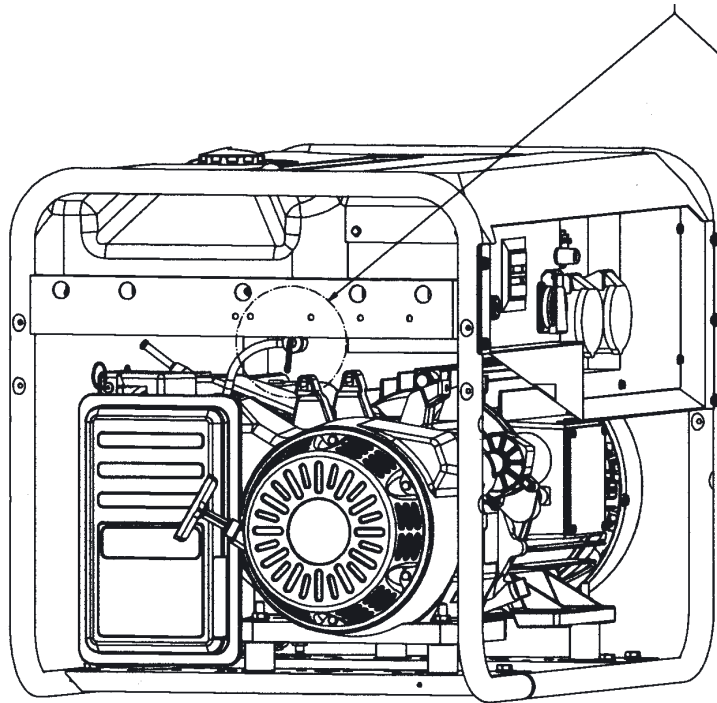
On utilise l'essence d'automobile non-éthylrique.

N'utilisz jamais des mélanges d'huile et d'essence ou l'essence poluée.

Ne lassz pas la pénétration de la boue, de la poussière ou de l'eau dans le réservoir d'essence.

- * L'essence est un liquide facilement inflammable et, dans certains cas, explosif.
- * Faites le remplissage dans les conditions de bonne ventilation et lorsque le moteur est coupé. Ne fumez pas au moment de remplissage ainsi que dans les endroits où le combustible est stocké. Ne fumez pas ; cherchez à éviter l'apparition du feu nu ou des étincelles. Evitez les surpleins d'essence. Après le remplissage, assurez-vous que le couvercle du goulot de remolissage est bien fermé.
- * Veillez à ce que le carburant ne se déverse pas pendant le remplissage. Les vapeurs d'essence ou le carburant déversé peuvent s'inflammer. Si tout de même, de l'essence est déversée, il faut s'assurer, avant de relancer le moteur, que les vapeurs d'essence se sont entièrement volarisées.
- * Evitez les contacts prolongé entre l'essence et votre peau et ne respirez pas avec les vapeurs d'essence. Gardez le carburant aux endroits inaccessibles pour enfants.

Robinet de combustible



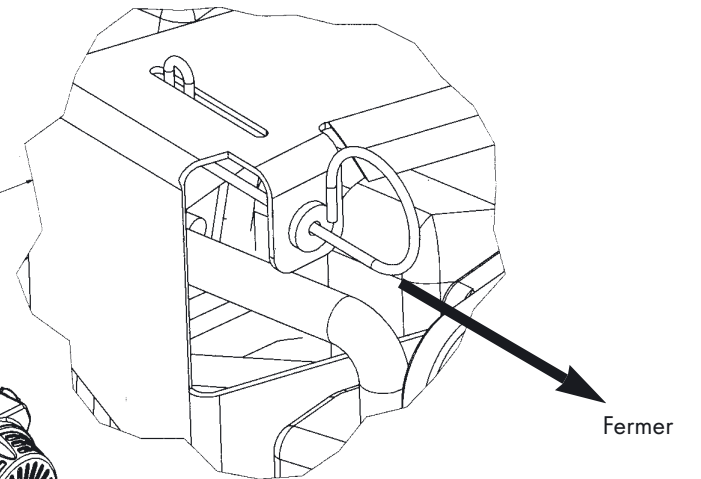
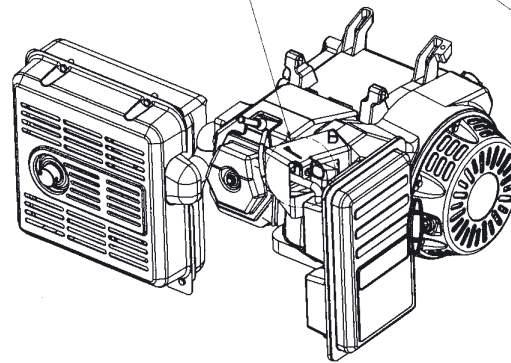
9. Mise en marche du moteur

1. Mettre le robinet de carburant en position « ON ».

2. Tirez, si nécessaire, le papillon à gaz. Pendant la mise en marche à chaud, le papillon s'ouvre automatiquement.

Attention ! Ne servez-vous pas du papillon, si le moteur est chaud ou si la température de l'air ambiant est élevée.

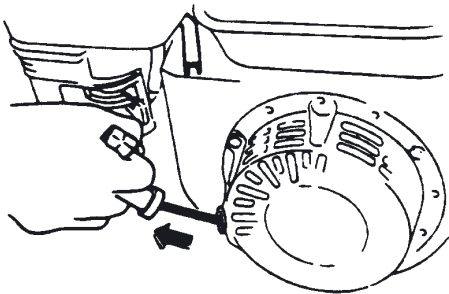
Papillon à gaz



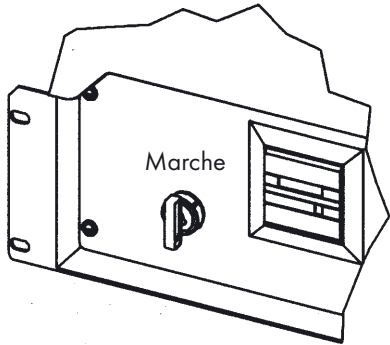
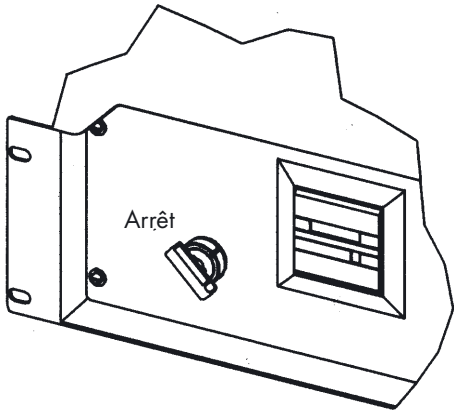
3. Mise en marche du moteur

- * Mettre de commutateur de moteur en position «ON»
- * Tirez légèrement la manivelle de démarrage tant que vous commencez à sentir la résistance ; ensuite, tirez à fond, d'un coup.

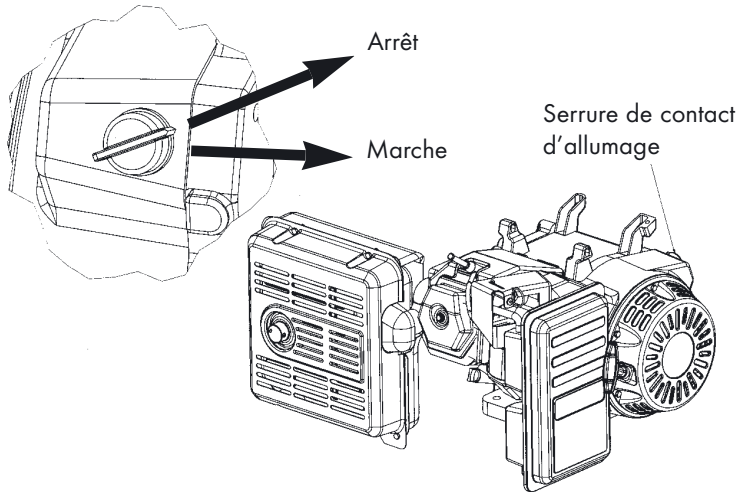
Attention ! Ne lâchez pas la manivelle de la corde lorsque la corde revient dans le moteur. Elle doit être déplacée avec précaution pour ne pas endommager le dispositif de mise en marche.



6401 ED-AA/HHBA
6402 ED-AA/HHBA
7401E-AA/HHBA
7401 ED-AA/HHBA
7402 ED-AA/HHBA:



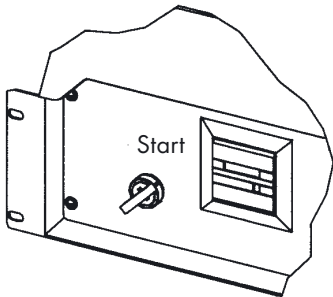
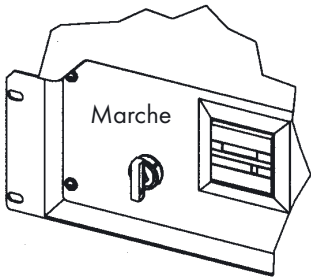
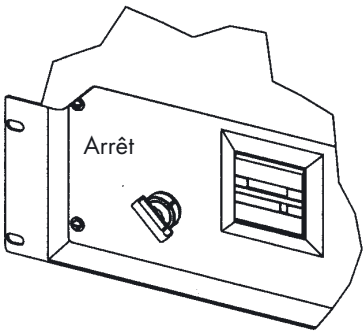
4401E-AA/HHBA
4402 E-AA/HHBA
5401 ED-AA/HHBA
5402 ED-AA/HHBA:



Démarrage électrique

- * Pour mettre en marche le démarreur électrique, il faut tourner la serrure de contact d'allumage en position «Start»
- * Lâchez la clé de la serrure dès que le moteur se met à marcher
- * La clé de la serrure doit se déplacer d'elle-même en position « ON/EIN » et rester dans cette position tant que le moteur marche

Attention ! Ne cherchez , en aucun cas, à relancer, avec le démarreur électrique, le moteur qui est déjà en marche, pour éviter l'endommagement de l'engrenage !



10. Pendant le fonctionnement du moteur

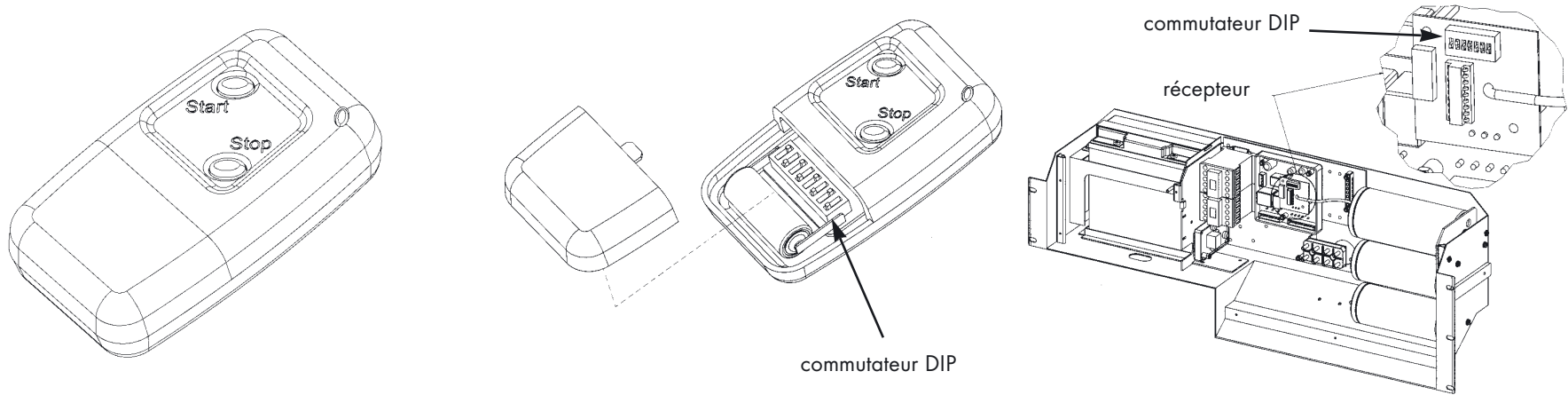
Lorsque le moteur se met à se réchauffer, le papillon à gaz s’ouvre automatiquement (il n’y a pas lieu de le refermer). Le système d’avertissement sur le niveau d’huile insuffisant sert à prévenir des pannes. Si le niveau d’huile est inférieur au minima, le système d’avertissement coupe automatiquement le moteur (dans ce cas, serrure de contact d’allumage reste en position «ON»). Attention ! Si le moteur s’arrête et ne se remet plus en marche, vérifiez absolument le niveau d’huile avant d’essayer de déceler des pannes.

11. Mise hors circuit du moteur

- Pour mettre hors circuit le moteur :
- 1. Débranchez les utilisateurs d’énergie électrique, sortir les fiches des prises
 - 2. Laissez marcher le moteur à vide pendant environ 1 minute
 - 3. Tournez le serrure de contact d’allumage en position OFF /AUS
 - 4. Installer le robinet de carburant en position OFF /AUS

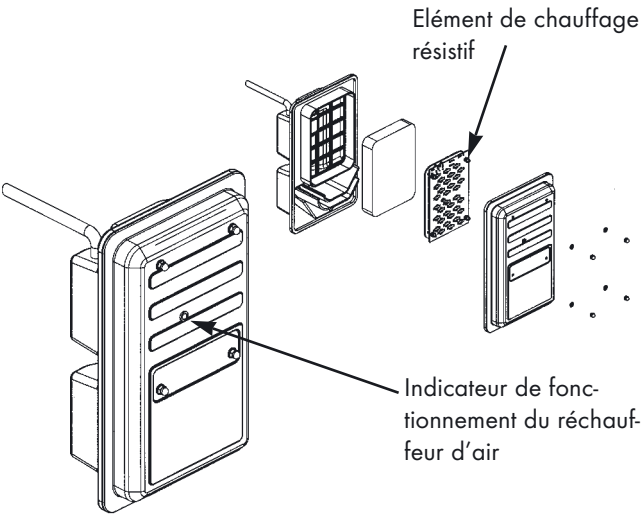
12. Matériel à commander en options
12 .1. Dispositif radio pour la mise en marche à distance FFS100 (option)

Ce dispositif est un module compact Geko-SMD. Etant de faibles dimentions, il peut être porté en permanence. Ce dispositif n’est destiné qu’au démarrage électronique et n’est pas utilisé de concort avec UBC400. Le FFS100 permet de mettre en marche ou d’arrêter l’appareil électrique (la clé doit être en position «ON/Ein») à distance de 100m (la propagation des ondes radioelectriqués). Le dispositif radio de com- mande à distance Geko fonctionne dans la bande de 433 MHz, sans parasites. Les codes de fréquences FFS 100 sont installés avec l’aide des commutateurs DIP tant sur l’émetteur que sur le récepteur. Les positions des commutateurs en état de livraison : 1=ON ; 2=OFF ; 3=ON ; 4=OFF ; 5=ON ; 6=OFF ; 7=ON. Pour le bon fonctionnement de la transmission les commutateurs des deux dispositifs doi- vent être dans une position identique. La position des commutateurs 8...10 sur le récepteur doit rester toujours la même (Installation d’usine : 8=ON ; 9=OFF ; 10=ON)



12.2 Réchauffeur d’air LVH 25 (option)

Peut-être utilisé sur tous les moteurs Honda-Super-Silent GX270 et GX390. Prévient le glaçage du carburateur aux basses températures ce qui assure une haute fiabilité de l’appareil électrique dans les conditions extrêmes. Le réchauffeur d’air chauffe l’air d’entrée à l’aide du dispositif de chauffage automatique commandé par un capteur. Son régime est induit avec une diode de lumière sur le corps du filtre à air. Le réchauffeur se remet en marche à +10°C, car le glaçage du carburateur commence souvent aux températures de 0°C à +5°C. Voir également le schéma des jonctions électriques N100127.

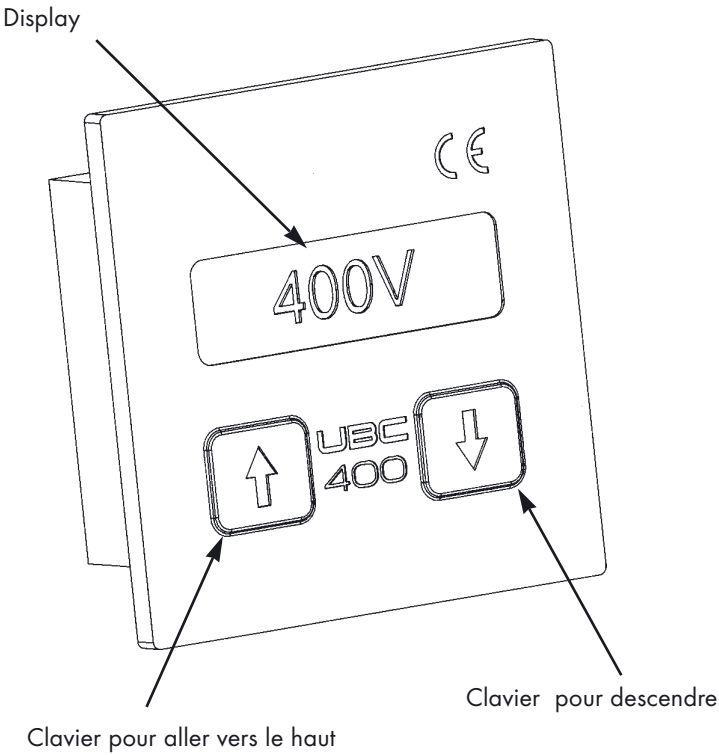


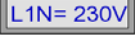
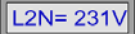
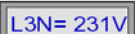
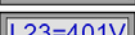
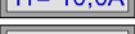
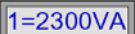
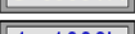
12.3. Le controleur universel encastré UBC 400 (options)

Permet la visualisation de 20 caractéristiques courantes qui, auparavant, ne se visualisaient pas. Grâce à l’utilisation d’un système de mesure sur microprocesseurs, UBC est un module compact appelé Geko, ce qui permet d’installer le controleur encastré UBC 400 sur la plupart des appareils Geko. Il est utilisé pour les appareils électriques tant monophasés que triphasés

- Tension N - L1, N - L2, N - L3
- Tension L1 - L2, L2 - L3, L3 - L1
- Courants de phas L1, L2, L3
- Courant total
- Fréquence
- LPuissances de phase kVA L1, L2, L3
- Puissances total kVA
- Durée de service en heures
- Délais d’entretiens techniques Pour 100 + 300 Std.
- Visualisation de l’heure courante et de la date

Toutes les données sont converties en chiffres par un dispositif de mesure à haut rendement. Les chiffres sont traités par un microprocesseur. Le choix des parametres - à l’aide du clavier à flèches. Le changement des caractéristiques relatives aux délais des entretiens techniques et aux calibrages de tension et d’intensité ainsi que la mise à zéro du compteur d’heures de service ne peuvent être effectués que par notre représentant plénipotentiaire. Voir également les schémas électriques NN 100122 et 100123.



	B.12345h	Total d'heures de service du générateur (de 0 à 99999)
		
	L1N= 230V	Tension de la phase L1 par rapport au neutre N (de 0 à 300 V altern.)
	L2N= 231V	Tension de la phase L2 par rapport au neutre N (de 0 à 300 V altern.)
	L3N= 231V	Tension de la phase L3 par rapport au neutre N (de 0 à 300 V altern.)
	L12=400V	Tension de la phase L1 par rapport à la phase L2 (de 0 à 500 V altern.)
	L23=401V	Tension de la phase L2 par rapport à la phase L3 (de 0 à 500 V altern.)
	L31=402V	Tension de la phase L3 par rapport à la phase L1 (de 0 à 500 V altern.)
	I1= 10,0A	Intensité de la phase L1 (0...32,0 A)
	I2= 10,1A	Intensité de la phase L2 (0...32,0 A)
	I3= 10,2A	Intensité de la phase L3 (0...32,0 A)
	IG= 30,3A	L'intensité totale de toutes les phases L1, L2, L3 (0...99,9 A)
	F=50,0Hz	Fréquence mesurée, Hz (0...99,9)
	1=2300VA	Calcul de la puissance à partir de la tension L1 et de l'intensité I1 offre la puissance complète de la phase L1, VA (0...9999)
	2=2333VA	Calcul de la puissance à partir de la tension L2 et de l'intensité I2 offre la puissance complète de la phase L2, VA (0...9999)
	1=2366VA	Calcul de la puissance à partir de la tension L3 et de l'intensité I3 offre la puissance complète de la phase L3, VA (0...9999)
	G 6999VA	La puissance totale du générateur pour toutes les phases (G), VA (99999)
	1- 1000h	Nombre d'heures qui restent jusqu'à l'entretien technique N1
	2- 500h	Nombre d'heures qui restent jusqu'à l'entretien technique N2

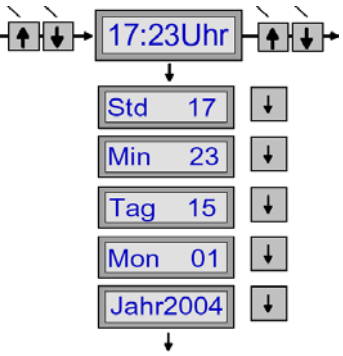
Le passage au point suivant du menu s'effectue en appuyant sur le clavier « _ » quand le clavier « _ » est pressé.



Le menu STATISTIK (Statistique) ; ici sont conservées et visualisées les principales caractéristiques du système

ON= 11	Nombre de démarrages de'agrégat
B.12345h	Nombre d'heures de service de'agrégat
W1 1600h	Nombre d'heures pour l'entretien _ 1 (qui monte non pas le temps réel, mais le temps fixé dans un but déterminé)
W2 500h	Nombre d'heures pour l'entretien _ 2 (qui monte non pas le temps réel, mais le temps fixé dans un but déterminé)
mL1 248V	Tension maxi mesurée de la phase L1 du générateur
mL2 248V	Tension maxi mesurée de la phase L2 du générateur
mL3 248V	Tension maxi mesurée de la phase L3 du générateur
ml1 31A	Intensité maxi mesurée de la phase L1 du générateur
ml2 31A	Intensité maxi mesurée de la phase L2 du générateur
ml3 31A	Intensité maxi mesurée de la phase L3 du générateur

Le passage au point suivant du menu s’effectue en appuyant sur le clavier «_» lorsque le clavier «_» est pressé.



Heures

Pour changer la value affichée, il faut, tout en appuyant sur un clavier caché sous l’écriture UBC 400, presser momentanément le clavier «_» (pour augmenter) ou le clavier «_» (pour diminuer). Ces claviers doivent être actionnés tant que les valeurs désirées ne soient pas obtenues.

Minutes

Pour changer la value affichée, il faut, tout en appuyant sur un clavier caché sous l’écriture UBC 400, presser momentanément le clavier «_» (pour augmenter) ou le clavier «_» (pour diminuer). Ces claviers doivent être actionnés tant que les valeurs désirées ne soient pas obtenues.

Date-jour

Pour changer la value affichée, il faut, tout en appuyant sur un clavier caché sous l’écriture UBC 400, presser momentanément le clavier «_» (pour augmenter) ou le clavier «_» (pour diminuer). Ces claviers doivent être actionnés tant que les valeurs désirées ne soient pas obtenues.

Date-année

Pour changer la value affichée, il faut, tout en appuyant sur un clavier caché sous l’écriture UBC 400, presser momentanément le clavier «_» (pour augmenter) ou le clavier «_» (pour diminuer). Ces claviers doivent être actionnés tant que les valeurs désirées ne soient pas obtenues.

12.4 Une automatique pour l’alimentation électrique en cas d’avoir BLC 100 (option)

12.4.1. Précaution à prendre

Le montage ne doit être confié qu’aux électriciens qualifiés. Ne commencez pas les travaux pratiques avant de bien étudier toute la documentation qui l’accompagne. Ces précautions doivent être respectées chaque fois que vous touchez à ce matériel. Si l’information y représentée ne vous paraît pas suffisante, adressez-vous au représentant de l’usine de fabrication. Fixez que la documentation qui manque soit immédiatement adressée au responsable de sécurité technique. En cas d’acquisition, de location ou d’une autre remise de composants, la documentation de ce genre doit être également annexée.

Attention ! La mise en service de l’électronique industrielle doit s’effectuer uniquement par des experts ayant des connaissances suffisantes en l’électrotechnique, en générateurs et en mototechnique. Etudiez obligatoirement les avertissements relatifs aux dangers inclus dans la documentation.

Metallwarenfabrik n’est point responsable des dommages dus au non-respect des avertissements contenus dans le présent manuel d’utilisation.

Tout changement de construction non-prévu dans ce moment entraîne automatiquement l’invalidité des garanties. Les mesures de sécurité technique doivent être bien étudiées et appliquées jusqu’à la mise en service pour éviter les traumatismes et les dégâts matériels. Ces instructions doivent être respectées en permanence.

12.4.1.1. Utilisation selon l’objectif fixé à l’origine

Le dispositif d’électronique industrielle BLC 100 Geko n’est destiné à être utilisé qu’en composition de sous-ensembles électriques. Tous les sous-ensembles électriques doivent être certifiés par leurs fabricants pour l’emploi dans certains domaines et subir le contrôle de résistance aux surcharges et de fiabilité d’exploitation. Le fabricant du dispositif doit prévoir des mesures de sécurité technique. Avant d’être mis en service le dispositif doit subir des essais appropriés pour vérifier s’il est conforme aux conditions techniques propres ou locales ou encore aux règles de sécurité technique en vigueur dans le domaine de son emploi.

12.4.1.2. Marquage CE

Le dispositif électronique idustriel BLC 100 doit être utilisé exclusivement dans la composition d’autres dispositifs. C’est pourquoi, il est proposé au marché uniquement en qualité de composant et n’est pas sujet au marquage CE.

12.4.1.3. Dangers éventuels en cas d’usage non-prévu ou de faux maniement.

Haute tension électrique et forte intensité de destruction. Danger de mort ou de graves traumatismes ! Il y a lieu d’exclure les situations où il est possible de toucher aux pièces sous tension électrique. Toutes les boîtes de dérivation (de tous les types) ne peuvent être intégrées dans le circuit qu’en position où le dispositif est débranché.

Les surfaces chaudes sont possibles. Danger de brûlures.

- * Des brûlures sont possibles quand on touche aux parties chaudes du corps, du radiateur, etc.
- * Il y a lieu d’assurer le refroidissement suffisent des composants. Danger de brûlures en cas de faux maniement. Nature de traumatismes: compressions, coupures, chocs. Fausse exploitation et montage de certains composants de la commande peuvent, au mauvais concours des circonstances, conduire aux traumatismes.
- * Aux travaux de montage et d’exploiation, il y a lieu de respecter les règles de constuction générales et celles de sécurité technique.
- * On doit se servir uniquement de bon matériel de manutention et de montage.
- * Prendre des mesures appropriées pour les compressions ou coincements.
- * Utiliser, si nécessaire, des moyens de protection appropriés (par exemple, lunettes de protection, chaussures spéciales, gants)
- * Ne rester jamais sous une charge suspendue au-dessus de vous.
- * Eliminer immédiatement les liquides déversés par terre (danger de glisser).

Protection contre les charges électostatiques/Instructions relatives à l’installation

En tenir compte pendant le montage des modules électroniques.

Utiliser la protection appropriée contre les charges électrostatiques.

Attention ! Le fax maniement de ces dispositifs et le non-respect des avertissements peuvent être à l’origine des dégâts matériels, de graves lésions corporelles, de l’électrocution et de même de de la mort.

Déplacements dangeureux ! A la suite des déplacements imprévus des éléments de moteur, des conséquences dangeureuses peuvent apparaître : endommangements matériels, lésions corporelles et même la mort.

Les déplacements dangeureux peuvent résulter de faux réglages de moteurs. Les causes en sont très variées :

- * Câbles encrassés ou défectueux ;
- * Faux réglage des composants
- * Capteurs défectieux
- * Fautes de logiciel
- * Débordement des limitations d’exploitation

Ces défauts peuvent devenir évidents soit immédiatement après la mise en marche, soit après un certain temps qui suit le début de fonctionnement. Les dispositifs ou installations de ce genre doivent avoir des protections permettant d’éviter des accidents, traumatismes ou dégâts matériels, suite à des déplacements imprévus des pièces de moteur.

Measures supplémentaires éventuelles pour prévenir les cas ci-dessus:

- * Ne pas trouver dans la zone des mouvements d’un dispositif ou d’une installation
- * Utiliser des écrans de protection suffisamment solides
- * Avant d’ouvrir le dispositif ou d’accéder à la zone dangeureuse, s’assurer qu’il est arrêté et prendre les mesures contre sa remise en marche accidentelle.

Il est dangeureux de se trouver à proximité immédiate du matériel électrique pour les personnes qui portent des appareils de stimulation cardiaque ou des implants métalliques ou encore des dispositifs auditifs. Les porteurs de cardiostimulateurs ou d’implants métalliques sont interdits des zones:

- * Où se montent, fonctionnent ou se mettent en service des appareils ou composants électriques
- * Où l’on conserve, répare ou installe des composants de moteurs à aimants permanent

Si les personnes en question doivent absolument entrer dans ces zones, il y a lieu de consulter le médecin approprié.

12.4.2. Fonction BLC 100

Le dispositif automatique moderne d’alimentation d’avarie BLC assure des avantages uniques et des facilités d’exploitation que l’utilisateur n’avait pas auparavant.

- * Tout le dispositif , y compris la protection, est entièrement encastré dans l’appareil électrique
- * Versions monophasé et triphasé
- * Le branchement du générateur se fait à l’aide du capteur de température de la tête de cylindre, soit grâce à l’effect de retardement de 30 sec après le chauffage. Ainsi, la réception de la charge s’effectue lorsque le courant généré
- * La commutation inverse vers le circuit général s’effectue à la tension constante du circuit dans les limites imposées (>190V et <250V) pendant 3 secondes
- * Jusqu’à 3 tentatives de démarrage automatique
- * Appareil encastré de rechargement des accus (50 mA/12V)

Le dispositif automatique d’alimentation électrique d’avarie BLC commute la charge vers l’appareil électrique Geko si la tension du réseau chute à zéro ou varie notablement. Quand la tension revient, la charge passe automatiquement au réseau et l’appareil électrique s’arrête.

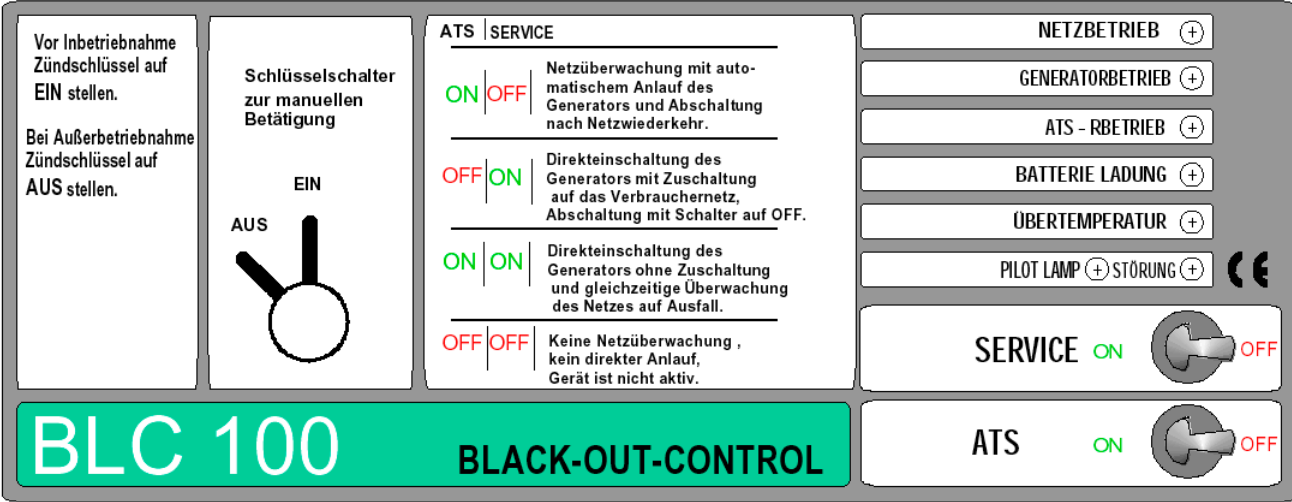
- * Branchement de l’appareil électrique à la tension du réseau <175V ou >260V
- * Débranchement de l’appareil électrique à la tension du circuit de >190V à <250V

12.4.3. Branchement de l’appareil électrique avec BLC 100

Voir les schémas électriques 100107, 100108 et 100132. L’entrée du circuit est branchée à un contact sur la boîte de dérivation. La sortie - par la prise CEE. Attention ! Il y a lieu d’éviter les surcharges du contacteur de circuit. La charge maximale quand à l’intensité est 20 A (tant monophasée que triphasée). Ces travaux doivent être exécutés uniquement par des électriciens qualifiés. Il faut tenir compte des exigences du p.4 « Branchement électrique et mesures de sécurité technique ».

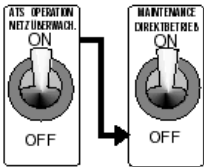
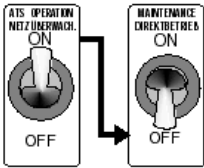
12.4.4. Indication BLC 100

- La diode de lumière «Netzbetrieb» (fonctionnement à partir du circuit) : est s’allumée quand l’utilisateur s’alimente à partir du circuit (contacteur du circuit est appuyé). Ce faisant, il faut veiller à ce que la serrure et le commutateur ATS soient en position Ein (Marche).
- La diode de lumière «Generatorbetrieb» (fonctionnement à partir du générateur) : s’allume quand l’utilisateure s’alimente à partir du générateur (contacteur du générateur est appuy é).
- La diode de lumière «ATS-Betrieb» (Régime ATS) : clignote tant que le commutateur ATS est branché.
- La diode de lumière «Batterie Ladung» (charge des accus) : est allumée quand la tension vient du circuit et quand les accus se chargent ou se rechargent.
- La diode de lumière «Ubertemperatur» (Surchauffe) : est allumée en cas de surchauffe.
- La diode de lumière «Pilot Lamp» (témoin) : est allumée quand le générateur marche, c’est à dire fournit la tension
- La diode de lumière «Störung» (Panne) : est allumée en cas d’une panne générale



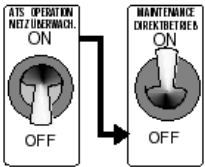
12.4.5. Régimes de fonctionnement BLC 100

Attention ! Branchez l’appareil électronique. Ce faisant, les deux commutateurs doivent être en position «OFF». Après le branchement avec la clé, attendez l’achèvement du contrôle encastré BLC. (prè de 10 sec). Quand la diode de lumière «Netzbetrieb» (fonctionnement à partir du réseau) s’allume, il est possible de choisir les régimes à l’aide des commutateurs.

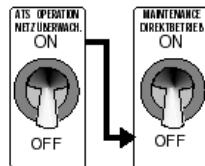


Contrôle de la tension du circuit à la mise en marche automatique.
Le régime ATS/contrôle du circuit/est branché, la diode «ATS-Betrieb» (Régime ATS) clignote.
L’appareile électrique se met en marche avec 4 sec de retard après la chute à zéro de la tension du circuit.
Mise en marche de l’appareil électrique avec réception de la charge.
Dans ce régime, l’appareil électrique se met en marche immédiatement si les contacts X1.6 et X1.7 sont fermés. Après le chauffage , l’appareil électrique reçoit une tension.

Mise en marche de l’appareil électrique sans charge, sous contrôle de la tension du circuit. A ce régime, l’appareil électrique se met en marche immédiatement, sans charge (régime de la réserve chaude). A ce régime, la tension du circuit est contrôlée même si elle disparaît, le contacteur du générateur reliant l’utilisateur à l’appareil électrique 2 sec après. L’appareil électrique se débranche immédiatement après le débranchement du commutateur de régime direct.



Après le débranchement du commutateur de régime direct (DIRETBETRIEB), le générateur se débranche immédiatement. Le moteur s’arrête 30 sec après. Si les contacts X1.6 et X1.7 ne sont pas bouclés, l’appareil électrique ne se mettra pas en marche. Par contre l’appareil se remettra en marche dès qu’on ferme ces contacts. Après le chauffage, il prendra toute la charge. L’appareil électrique se débranchera immédiatement après le débranchement du commutateur du régime direct. Si les contacts X1.6 et X1.7 se rouvrent, le générateur s’arrêtera 5 sec après. Le moteur s’arrêtera 30 sec après.



Arrêt
La tension du cuircuit n’est pas contrôlée, Il’appareil électrique ne se met pas en marche
Attention ! Si les deux commutateurs sont en position «OFF», toutes les informations sur les pannes sont effacées.

12.5. Dispositif de protection pour la mise hors circuit (option)

C’est un interrupteur électromagnétique qui s’ouvre automatiquement si un courant de panne, au courant nominal de panne d’interrupteur, passe par terre ou à travers le corps. L’utilisation de ce dispositif de protection est une mesure de protection supplémentaire au toucher direct. Sa fonction consiste à prévenir les tensions dangereuses sur les parties à découvert qui sont traversées par le courant; c’est également une mesure anti-feu. Attention! Avant le branchement de l’appareil, il y a lieu de vérifier son bon fonctionnement à l’aide du bouton d’essai du dispositif de protection. Si l’interrupteur ne s’ouvre pas, l’utilisation de l’appareil électrique est interdite. Voir les schémas électriques 100118 et 100119.

12.6. Contrôle de résistance d’isolement suivant GW 308 (option)

Le contrôle de résistance d’isolement complété de la mesure de protection courante « séparation de protection » est une protection supplémentaire dans le sircuit 7T. Etant donné que les premiers court-circuits sur le corps ou défauts d’isolement ne sont destructeurs et restent inaperçus nous recommandons cet appareil de contrôle d’isolement GW 308 qui est utile car il décèle ces défauts et coupe le sircuit. Le neutre (N) et le câble d’égalisation des potentiels (PE) ne doivent pas être reliés l’un à l’autre. Le câble d’égalisation des potentiels doit, sans coupures, relier l’appareil électrique à tous les utilisateurs. L’appareil peut-être utilisé sans être mis à la terre. Avant chaque branchement, il y a lieu de vérifier le bon fonctionnement du dispositif de contrôle d’isolement en appuyant sur le bouton d’essai. Une lampe-témoin rouge «ISO-Fehler» (Défaut d’isolement) est constamment allumée si l’isolement du générateur ou de l’utilisateur ou encore du câble jusqu’à l’interrupteur principal est défectueux. Voir le schéma des branchements électriques 100110 et 100111.

12.7. Appareil de mesure de la résistance d’isolement (A-Isometer) (option)

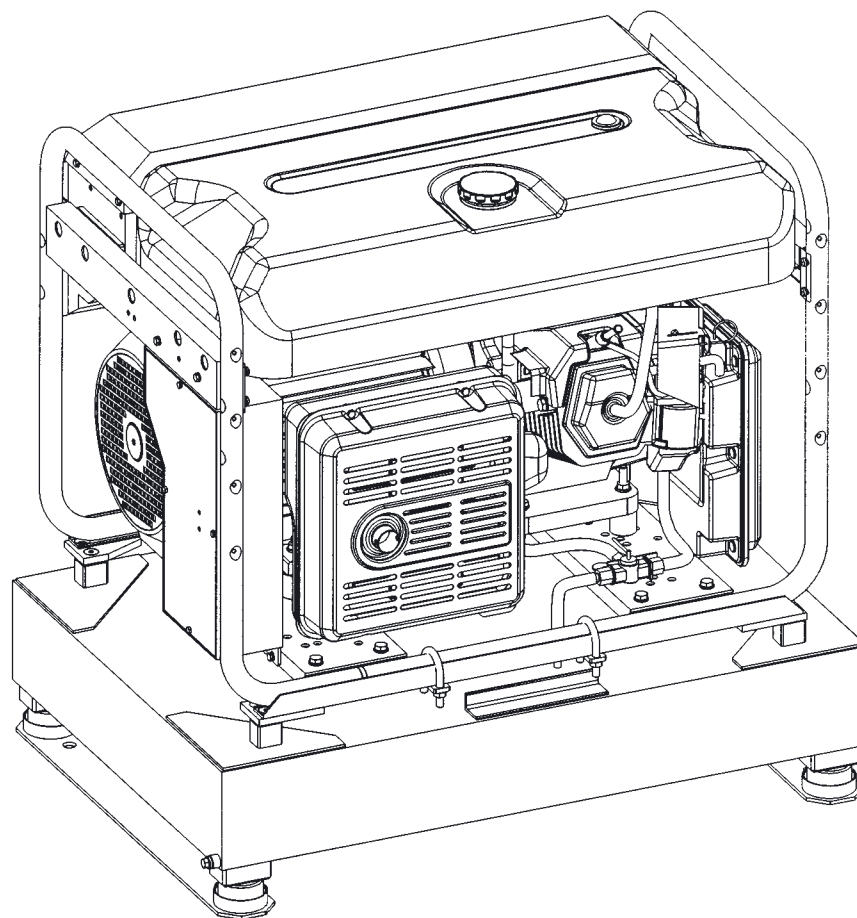
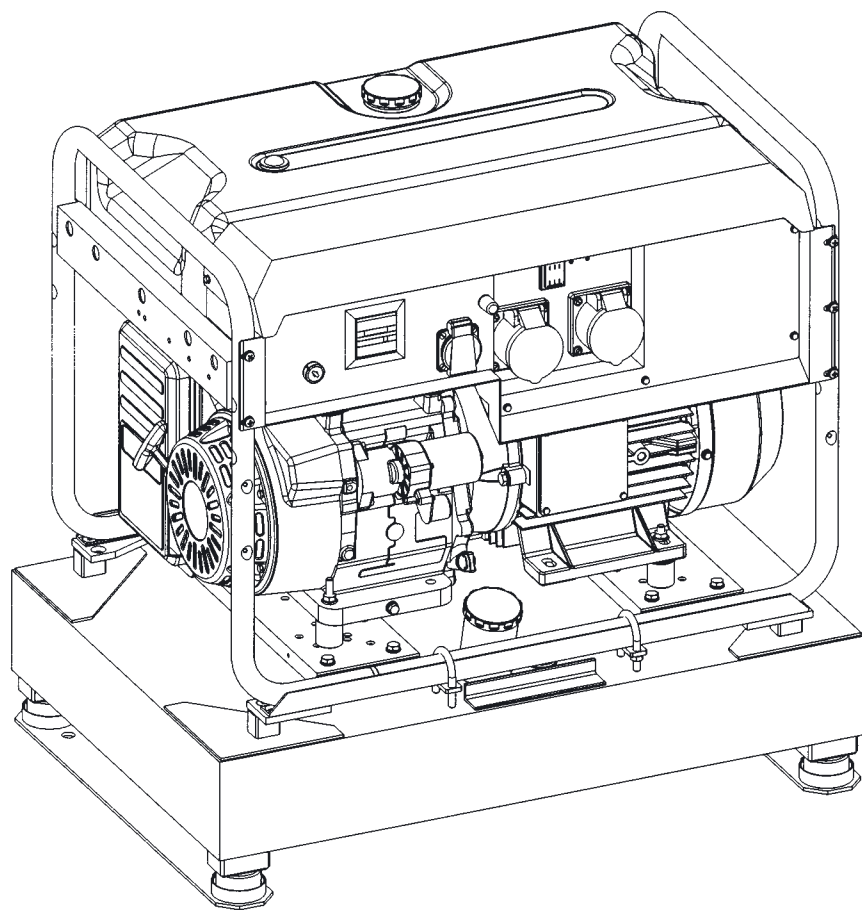
Le contrôle de la résistance d’isolement, complété de la mesure de protection courante «séparation de protection», est une protection supplémentaire dans IT-circuit. Etant donné que les premiers court-circuits sur le corps ou défauts d’isolement ne sont pas destructeurs et restent inareçus, l’appareil de contrôle d’isolement que nous recommandons est utile en complément avec le signalisateur lumineux VDE 0100, p. 410 qui décèle les défauts de ce genre et en signale les manifestations. Le neutre (N) et le câble d’égalisation des potentiels (PE) ne doivent pas être reliés l’un à l’autre. Le câble d’égalisation des potentiels doit relier, sans coupures, l’appareil électrique avec tous les utilisateurs. Avant chaque branchement il y a lieu de vérifier le bon fonctionnement du dispositif de contrôle d’isolement en appuyant sur le bouton d’essai. Une lampe-témoin rouge doit s’allumer. La lampe-témoin rouge «ISO-Fehler» (Défaut d’isolement) est allumée en permanence s’il y a des défauts d’i-solement au niveau du générateur ou de l’utilisateur ou des câbles jusqu’à la séparation de la ligne d’alimentation. Voir les schémas électriques 100114 et 100116.

12.8 Réservoir supplémentaire 50l ou 100l (optionnel)

Le réservoir supplémentaire permet une opération continue du groupe électrogène à longue durée.

Une pompe mécanique qui est actionné par le moteur fait transporter le carburant du réservoir supplémentaire en bas au carburateur.

Le réservoir 20l standard est toujours utilisable en réserve par un robinet à trois voies à actionner manuellement.



13. Pannes éventuelles et façon d’y remédier

N	Manifestation extérieure	Cause	Remède
1	Le moteur ne se mette pas en marche, (automatique d’arrêt a coupé le moteur vu le niveau d’huile trop bas)	Le niveau d’huile trop bas ou l’appareil est fortement incliné	Vérifier le niveau d’huile ; ajouter de l’huile, si nécessaire, ou mettre l’appareil sur le plan horizontal
2	Le moteur ne se met pas en marche möglich	Il y a de l’huile dans la chambre de combustion (à cause d’une forte inclinaison ou de puissantes vibrations)	Dévisser une bougie d’allumagr et faire tourner le moteur avec un dispositif à corde (3 à 4 fois) Nettoyer le carburateur et le filtre à air
	Endommagements mécaniques dans la zone du dispositif de démarrage à corde ou du corps de ventilateur		Réparer ou remplacer par des dispositifs neufs
3	La tension de générateur manque ou trop basse	Condensateur défectueux	Remplacer le condensateur
		Court-circuit du bobinnage de stator	Remplacer le stator
	Automate maxi a fonctionné ou est en panne		Recharger ou, si besoin est, remplacer par un automate neuf
	Le nombre de tours est trop bas ; il n’ y a pas d’exitation		Etablir les caractéristiques nominals : nombre de tours à vide 3150 min- 1, tension maxi 250V.
	Le filtre à air et /ou le carburateur sont sales		Nettoyer. Monter si nécessaire, un élément filtrant neuf
4	Sous charge, la tension disparaît ou diminue fortement	Le nombre de tours est trop bas ou le régulateur du nombre de tours est en panne	Rétablir dans un atelier autorisé, les caractéristiques nominales du moteur : nombre de tours 3150 min-1, tension maxi 250 V
		La charge est trop élevée	Diminuer la charge
	La puissance diminue sous l’influence des conditions climatiques		Ne pas exploiter le générateur à la puissance nominale, voir le Manuel d’exploitation du moteur

5	La tension du générateur est supérieur à la norme	Nombre de tours élevé	Rétablir le nombre de tours nominal. La tension maxi ne doit pas être supérieur supérieure à 250V
6	Surchauffe du générateur	Le générateur est surchargé	Débrancher certains utilisateurs
		La température ambiante trop élevée	L’exploitation du générateur est prévue jusqu’à la température ambiante de +40°C
7	L’appareil s’arrête , mais se remet en marche après refroidissement	Arrêt par termorelais du générateur	Voir p. 6

Il est interdit de changer la position des vis de réglage marquées par un vernis rouge. Sinon toutes les garanties sont annulées. Si les pannes commencent à se répéter, il y a lieu de s’adresser au fabricant ou à un atelier autorisé (voir la liste des ateliers autorisés en annexe). N’utiliser que les pièces d’origine pour tous remplacements.

14. Entretien technique

Arrêtez le moteur avant de commencer les travaux d’entretien.

14.1. Composants électriques

Le générateur ne nécessite pas d’entretien technique. Il suffit d’enlever la poussière sur son corps pour ne pas dégrader le fonctionnement de refroidissement

14.2. Moteur d’entraînement

La vis de réglage de qualité du mélange, le régulateur du nombre de tours et l’accélérateur sont plombés avec un vernis rouge. Il est interdit de changer les réglages car on peut endommager le générateur et les utilisateurs.

14.2.1. Vérification du réservoir à essence et conduites de carburant.

Vérifier le réservoir à essence et les conduites de carburant pour s’assurer de la bonne étanchéité et de l’absence des endommagements.

- Vérifier l’état de taraudage du couvercle de reservoir.
- Nettoyer toutes les pièces

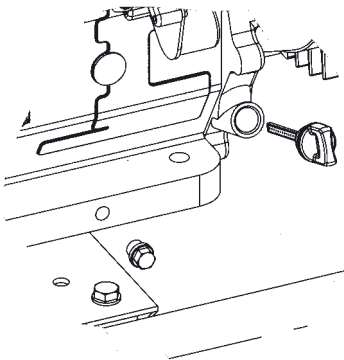
FREQUENCE D'ENTRETIEN		Chaque utilisation	Premier mois ou 20 heures	Tous les 3 mois ou 50 heures	Tous les 6 mois ou 100 heures	Tous les ans ou 300 heures
Effectuer ces opérations après le nombre indiqué de mois ou d'heures d'utilisation, selon ce qui arrive en premier.						
ÉLÉMENT						
Huile moteur	Vérifier le niveau	○				
	Renouveler		○		○	
Huile d'engrenage de réduction (Modèles concernés seulement)	Vérifier le niveau	○				
	Renouveler		○			○
Filtre à air	Vérifier	○				
	Nettoyer			○ (1)		
Coupelle à sédiment	Nettoyer				○	
Bougie d'allumage	Vérifier-Nettoyer				○	
Pare-étincelles (Pièce en option)	Nettoyer				○	
Jeu aux soupapes	Vérifier-Régler					○ (2)
Crépine et réservoir d'essence	Nettoyer					○ (2)
Conduite d'essence	Vérifier (Remplacer si nécessaire)	Tous les 2 ans (2)				

NOTE: (1): Entretenir le filtre à air plus fréquemment lors de l'utilisation dans des endroits poussiéreux.
(2): Ces opérations doivent être confiées à un revendeur Honda agréé, à moins que l'utilisateur ne possède les outils nécessaires et ne soit mécaniquement qualifié. Se reporter au Manuel d'atelier Honda.

14.2.2. Vindage, vérification du niveau d’huile

La vindage doit s’effectuer uniquement quand le moteur est chaud et ce, conformément au manuel d’exploitation du moteur.

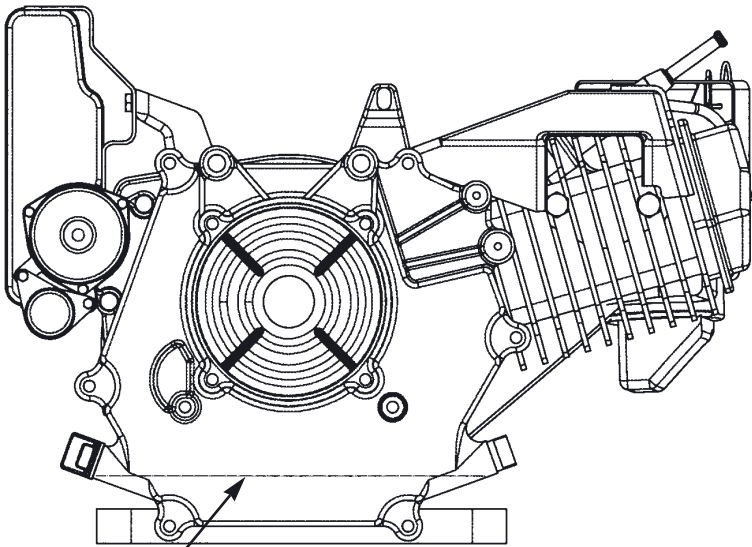
- Installer l’appareil électrique sur un socle légèrement soulevé et l’incliner un peu du côté de l’orifice de vidange
- Dévissez le couvercle de goulot de remplissage
- Dévissez le bouchon de vidage et vidangez
- Revissez le bouchon de vidage et installez l’appareil sur une surface horizontale
- Versez l’huile moteur jusqu’au repère supérieur de la jauge de mesure
- Bien visser à la main le couvercle de goulot d’huile



L’huile déversée doit être ramassée immédiatement. L’huile de vindage doit être utilisée suivant le règlement en vigueur

Vérification du niveau d’huile

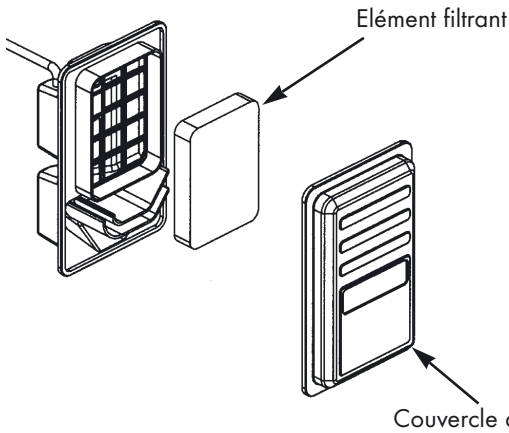
- Ouvrez le couvercle du goulot de remplissage, faites rentrer la jauge dans le goulot, sans visser, (le niveau d’huile doit se trouver au milieu des repères supérieurs et inférieurs). Ajoutez de l’huile, si nécessaire



14.2.3. Vérification et remplacement des bougies d’allumage.

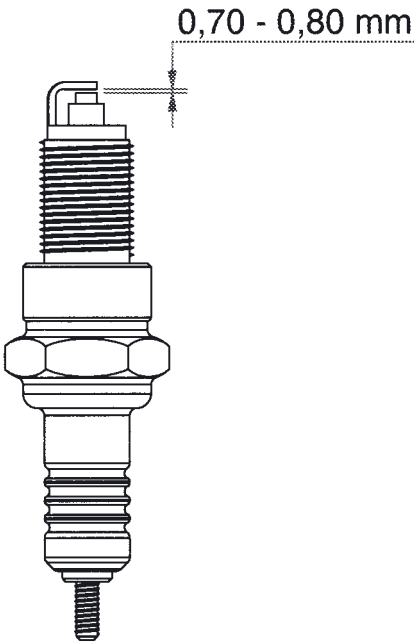
Si le moteur fonctionnait peu avant, son silencieux est très chaud. Danger de brûlures

- Dévissez une bougie à l’aide d’une clé spéciale
- Nettoyez ses électrodes avec une brosse en laiton. Remplacer en cas d’endommagements.
- Vérifier le jeu entre électrodes ; le rétablir, si nécessaire. La jauge doit être introduite doucement entre électrodes.
- Revisser la bougie à la main pour ne pas endommager les rainures et serrer finalement d’un demi-tour environ avec la clé.
- La bougie doit être serré à fond. La bougie mal serré se chauffera et peut nuire au moteur.
- Bougies recommandées : BPRGES (NGK) ; WZOEPR-U (Denso)



14.2.4. Nettoyage et remplacement du filtre à air.

- Sortir la cartouche avec précautions
- Laver l’élément filtrant à l’eau chaude avec un détergent, bien rincer et sécher. Plonger le ensuite dans l’huile moteur propre et bien essorer

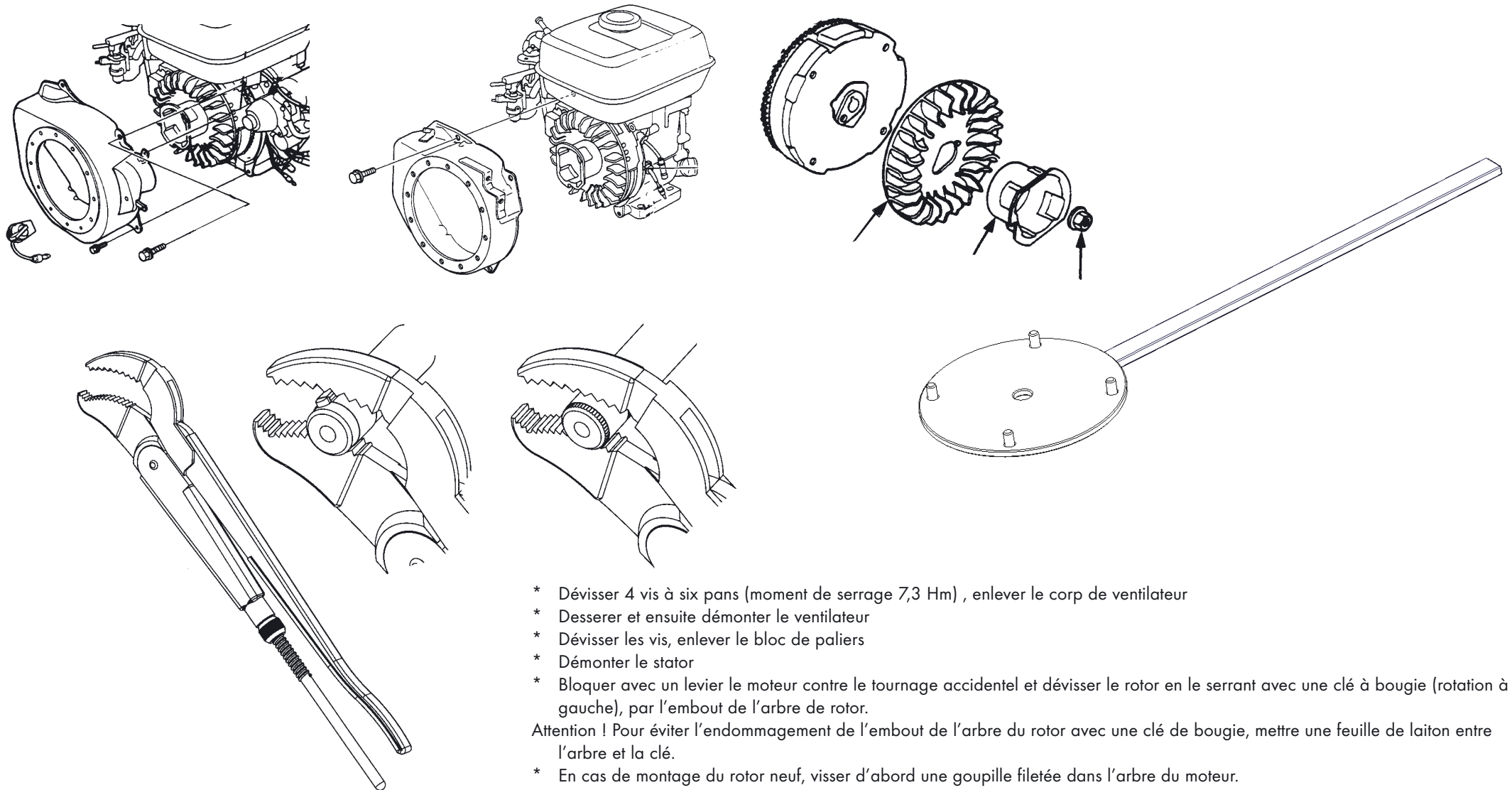


14.3. Remplacement du générateur

Attention ! Ces travaux doivent s'effectuer exclusivement dans un atelier autorisé.

Le montage du générateur se fait dans l'ordre inverse

- * Enlever le corp de démarreur (4 vis à six pans)
- * Dévisser l'écrou central, enlever le courroi démarreur et le ventilateur ; revisser à nouveau l'écrou central



- * Dévisser 4 vis à six pans (moment de serrage 7,3 Hm) , enlever le corp de ventilateur
- * Desserrer et ensuite démonter le ventilateur
- * Dévisser les vis, enlever le bloc de paliers
- * Démonter le stator
- * Bloquer avec un levier le moteur contre le tournage accidentel et dévisser le rotor en le serrant avec une clé à bougie (rotation à gauche), par l'embout de l'arbre de rotor.

Attention ! Pour éviter l'endommagement de l'embout de l'arbre du rotor avec une clé de bougie, mettre une feuille de laiton entre l'arbre et la clé.

- * En cas de montage du rotor neuf, visser d'abord une goupille filetée dans l'arbre du moteur.